

# Prop ideales primos dominio ideales principales

**Proposición 1.** Sea  $R$  un DIP y  $\mathfrak{p} \subset R$  un ideal primo distinto de  $\{0\}$

$$\implies \mathfrak{p} \text{ es maximal} \wedge \exists p \in R \text{ primo} : \mathfrak{p} = \langle p \rangle.$$

**Demostración:** Como  $R$  es un DIP y  $\mathfrak{p}$  es un ideal no nulo, existe  $p \in R$  tal que  $\mathfrak{p} = \langle p \rangle$ .

Veamos que  $p$  es primo: Sea  $a, b \in R$  tales que  $p \mid ab$ , es decir,  $ab \in \langle p \rangle$ . Como  $\mathfrak{p} = \langle p \rangle$  es primo por hipótesis, tenemos  $a \in \langle p \rangle$  o  $b \in \langle p \rangle$ , lo que significa  $p \mid a$  o  $p \mid b$ . Por lo tanto,  $p$  es primo en  $R$ .

Veamos ahora que  $\mathfrak{p}$  es maximal: Sea  $I$  un ideal tal que  $\mathfrak{p} \subset I \subset R$ . Como  $R$  es un DIP, existe  $d \in R$  tal que  $I = \langle d \rangle$ . De  $\mathfrak{p} \subset I$  tenemos  $\langle p \rangle \subset \langle d \rangle$ , por lo que  $d \mid p$ . Entonces  $p = du$  para algún  $u \in R$ .

Como  $p$  es primo, es irreducible (prop-di-imp-primo-imp-irreducible/proposición 1). Si  $d$  no es unidad, entonces tanto  $d$  como  $u$  serían factores propios de  $p$ , contradiciendo la irreducibilidad. Por lo tanto,  $d$  es una unidad, lo que implica  $I = \langle d \rangle = R$ .

Así, los únicos ideales que contienen a  $\mathfrak{p}$  son  $\mathfrak{p}$  y  $R$ , por lo que  $\mathfrak{p}$  es maximal. ■